

agent_v0 项目演示

本地 Workflow Agent 原型：材料解析、任务规划、Skill Set 编排、人工确认与产物下载

- 这不是一个单纯聊天页面，而是一个能执行结构化办公任务的 workflow agent
- 核心 demo：上传源数据 Excel 和待填模板，自动完成 ESG 指标填报
- 系统能力：文件解析、意图识别、计划生成、skill 执行、后台 job、人工确认、artifact 下载
- 工程重点：Skill Set 可插拔、模型/API provider 可更换、关键文件写入由本地确定性代码执行

要解决的问题

Excel 填报和 ESG 材料处理不是一次问答，而是一串需要留痕的操作。

- 企业材料分散在 Excel、Word、PDF、邮件、HTML、CSV 等不同格式中
- 填报模板往往有固定位置、合并单元格、公式、历史数据和不可覆盖区域
- 纯模型回答很难解释“值从哪里来、写到了哪里、是否覆盖了原内容”
- 真实业务需要在高风险步骤前人工确认，并在完成后保留审计记录和下载产物

项目定位

把自然语言任务变成可执行、可暂停、可复核、可下载的工作流。

- 输入：用户任务、上传材料、Skill Set 选择、人工确认策略
- 处理：统一文档解析、意图识别、缺失材料检查、计划生成、skill 执行
- 控制：后台 job 保存状态，遇到写文件或生成正式稿件前暂停确认
- 输出：Excel、Markdown 报告、执行日志、证据出处、结构化 artifacts
- 边界：模型负责理解、生成和交叉检查；本地代码负责关键状态和文件写入

系统架构

前端是操作台，后端是工作流引擎，skill registry 提供可组合能力。

- Frontend: 上传材料、输入任务、选择 Skill Set、展示计划、确认面板和下载结果
- FastAPI Routes: uploads、plan、execute、jobs、approve、rerun、artifacts、sessions、skills
- Workflow Services: input、intention、planning、execution、job_resume、summary、file_store
- Skill Registry: Excel 填表、文档处理、ESG 报告、Review、Validator 等能力统一注册
- Local Runtime: openpyxl 写 Excel、SQLite job store、本地 artifact store、local fallback
- Optional Model API: 复杂意图理解、文档生成、OCR、Review 交叉检查

上传解析：把材料统一成 WorkflowDocument

不同文件格式先标准化，再进入意图识别、计划生成和 skill 执行。

- Excel / CSV: 提取 sheet、表头、数据行、数字列、模板 layout 和 workbook token
- Word / PPT / 文本 / HTML / 邮件: 提取正文并切分来源片段
- PDF / 图片: 文本解析或 OCR, 结果写入 contentText / ocrText
- ZIP: 按安全限制解包并解析内部文件
- 标准化后的文档会被 session 保存, 后续 plan、execute、jobs 可以复用上传材料

Planner: 从任务到可执行计划

系统先看清楚要做什么，再决定用哪些 skill、按什么顺序执行。

- WorkflowIntentionService 判断主意图、复合意图、所需材料和推荐 skill
- WorkflowPlanningService 把推荐 skill 转成 PlanStep 列表，保留 stepId、依赖和审批点
- Excel 填表会自动补齐角色识别、计算规划、表格计算、映射预览、确认、写回和校验
- ESG 报告会补齐标准选择、披露映射、矩阵、KPI、证据、大纲、确认和正文生成
- 计划先展示给用户，执行不是黑盒；必要时可以禁用步骤、覆盖输入或从步骤重跑

Skill Set 热插拔：任务级能力组合

不是硬编码一条流水线，而是按任务选择、追加和组合 skill。

- 前端 “Skill Set” 区域通过 `/api/workflow/skills` 读取当前已注册 skill 目录
- 用户可以完全交给意图识别自动推荐，也可以手动追加或指定 `preferredSkills`
- `preferredSkills` 会随 `plan / execute / jobs` 请求进入后端，影响本次任务的执行计划
- 新增能力只需实现统一 `WorkflowSkill.execute(context)` 接口，并在 `registry` 注册
- 同一套执行器可以组合 Excel、文档、ESG、OCR、Review、Validator 等不同能力
- 演示重点：Skill Set 是任务级热插拔，适合快速试验不同业务流程组合

API / 模型接口可更换

主模型、OCR、Review 三类 API 分离配置，provider、base URL、model 可通过 .env 切换。

- 主模型 API: MODEL_API_PROVIDER、MODEL_API_BASE_URL、MODEL_API_MODEL、MODEL_API_KEY
- OCR API: MODEL_API_OCR_* 可独立配置，也可以在条件允许时复用主模型 key
- Review API: MODEL_API_REVIEW_* 独立配置，用于 Excel 映射交叉检查和高风险阻断
- 支持 OpenAI、DashScope、DeepSeek、Zhipu 等兼容 profile，协议封装在 model_api 层
- /health 会返回 provider、model、apiConfigured、ocrEnabled、reviewEnabled、workerCount 等状态
- 模型不可用时启用 localFallbackEnabled，Excel 解析、写回、校验仍可由本地代码完成

Demo 主线：ESG Excel 自动填表

使用 samples/excel_fill_30_blanks, 展示一个稳定完整的业务闭环。

- 上传 01_source_esg_metrics_2025.xlsx: 源数据表, 包含 30 个 ESG 指标值
- 上传 02_target_esg_template_30_blanks.xlsx: 待填模板, 填报模板!C4:C33 共 30 个空缺
- 不上传 03_expected_filled_result.xlsx: 它是标准答案, 只用于事后比对
- 任务要求: 按“指标编码”或“ESG指标”匹配, 把源表“填报值”写入模板
- 完成目标: 导出填写后的 Excel, 并生成填写报告记录每个值、单元格和数据来源

Excel 填表 Skill Chain

每一步都有明确职责，后续步骤读取上游 skill 输出继续执行。

- excel_role_classifier: 判断哪份 Excel 是数据源，哪份是待填模板
- calculation_planner: 根据任务语义规划要抽取或计算哪些指标
- spreadsheet_calculator: 从源表读取并整理待填写结果
- table_mapping_preview: 预估每个结果应该写到模板哪个 sheet/cell
- approval: 让用户确认或修正映射、写入策略和跳过项
- table_filler + fill_validator: 写回原模板，并重新读取导出文件校验写入结果

人工确认：控制写文件风险

Excel 模板自由度高，真正写入前必须让用户看见目标位置。

- 确认面板展示每条候选映射：指标、值、目标 sheet、目标 cell、置信度和风险信息
- 用户可以直接修改 sheet、cell、writePolicy，或禁用某条映射
- 默认写入策略 only_empty：只写空单元格，避免覆盖已有值、公式或历史数据
- Review agent 可独立检查映射风险；high risk 或 approved=false 时可阻断写入
- 确认后才调用 table_filler 写回，文件操作由本地 openpyxl 执行

输出结果：完整证据链

完成后不是只有一个答案，而是可下载、可复核、可审计的产物。

- 回填后的 Excel：保留原模板结构，写入 C4:C33 的 30 个值
- 填写报告：记录每个值、目标单元格、数据来源、风险等级和写入状态
- 执行日志：展示后台 job 状态、已完成 skill、暂停确认和继续执行记录
- Artifacts：保留 skillResults、mappingCandidates、fillAudit、fillStats 等结构化结果
- 下载接口：/api/workflow/artifacts/{artifact_id}，避免大文件直接塞进响应体

可扩展业务方向

Excel 填表是主闭环，ESG 和文档工作流可以继续扩展。

- ESG 报告生成：披露标准、主题矩阵、KPI、证据索引、大纲和正文 Markdown
- 材料完整性检查：识别 ESG 披露材料缺口，并生成补资料清单
- 文档摘要与修订：读取 Word、PDF、邮件、HTML，输出摘要、修订稿或管理层摘要
- 表格数据迁移：从源表明细转移到目标模板，配合 review 做交叉检查
- 生产化方向：鉴权、权限隔离、对象存储、任务队列、日志采集和更严格的文件安全策略

现场展示 Checklist

一个完整展示可以按这张清单走，不需要限定固定时长。

- 启动服务并打开 `http://127.0.0.1:8000/`；端口占用就改用 8002
- `.env` 不投屏，不展示任何 API key
- 只上传前两个 Excel 样例，不上传 expected 文件
- 打开“允许本地回退”；如果 Review 显示 skipped，说明独立 review API 未配置
- 重点讲清：Workflow Agent、Skill Set 热插拔、API 可替换、人工确认、可追溯产物
- 结束语：上传材料，规划后执行；高风险步骤确认后再写文件